

Chuyên đề 10. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

MỤC LỤC

CÂU HỎI	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	4

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x$ được $A = m \sin x + n \cos x + p$. Tính tổng $m + n + p$.

- A. -1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2. Cho các góc α, β và γ với $\alpha + \beta = 180^\circ$, $\alpha + \gamma = 90^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta$.

- A. $P = 4$. B. $P = 2$. C. $P = 3$. D. $P = -2$.

Câu 3. Cho biết $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu:

- A. $P = \frac{2}{3}$. B. $P = \frac{13}{5}$. C. $P = \frac{7}{5}$. D. $P = \frac{7}{3}$.

Câu 4. Cho $\tan x = -0,5$ ($90^\circ < x < 180^\circ$). Tính $\frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x$?

- A. $\frac{-5+2\sqrt{5}}{5}$. B. $\frac{-5-2\sqrt{5}}{5}$. C. $\frac{-1}{5}$. D. $\frac{\sqrt{5}+4}{\sqrt{5}}$.

Câu 5. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}$ là

- A. $\frac{2}{57}$. B. $-\frac{2}{57}$. C. $\frac{4}{57}$. D. $-\frac{4}{57}$.

Câu 6. Cho $A = \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $A = -1$. B. $A = 1$. C. $A = 4$. D. $A = -4$.

Câu 7. Cho biết $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha}$ bằng

- A. $-\frac{19}{13}$. B. 1. C. $\frac{25}{13}$. D. $\frac{12}{7}$.

Câu 8. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$?

- A. $\frac{10}{26}$. B. $\frac{100}{26}$. C. $\frac{101}{26}$. D. $\frac{50}{26}$.

Câu 9. Cho α là góc nhọn và thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $M = \frac{\tan \alpha - 3 \cot \alpha + 2}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ là

- A. $\frac{2\sqrt{2}-23}{9}$. B. $\frac{4\sqrt{2}+23}{9}$. C. $\frac{4\sqrt{2}+25}{9}$. D. $\frac{4\sqrt{2}-23}{9}$.

Câu 10. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

- A. $M = \frac{12-\sqrt{34}}{10}$. B. $M = \frac{4-3\sqrt{34}}{10}$. C. $M = \frac{12+\sqrt{34}}{10}$. D. $M = -\frac{4+3\sqrt{34}}{10}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC . Tính $P = \cos A \cdot \cos(B+C) - \sin A \cdot \sin(B+C)$.

- A. $P = 0$. B. $P = 1$. C. $P = -1$. D. $P = 2$.

Câu 12. Cho biết $\tan \alpha = -3$. Giá trị của $P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu?

- A. $P = \frac{4}{3}$. B. $P = \frac{5}{3}$. C. $P = -\frac{4}{3}$. D. $P = -\frac{5}{3}$.

Câu 13. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4 \cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4 \cos^2 \alpha}$ (với $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$).

A. $P = \frac{36}{97}$.

B. $P = \frac{96}{37}$.

C. $P = \frac{97}{36}$.

D. $P = \frac{37}{96}$.

Câu 14. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$.

B. $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$.

C. $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

D. $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Câu 15. Cho góc $\sin \alpha + \cos \alpha = m$. Giá trị biểu thức $A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$ là

A. $\frac{-3m^4 + 6m^2 - 1}{2(m-1)}$.

B. $\frac{3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

C. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{(m-1)}$.

D. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

Câu 16. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của biểu thức $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$.

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{50}{26}$.

D. $\frac{101}{26}$.

Câu 17. Giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$.

A. $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

B. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

C. $-\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$.

D. $\frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x$ được $A = m \sin x + n \cos x + p$. Tính tổng $m + n + p$.

A. -1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } A = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x} + 2 \sin x = 1 - \sin^2 x + \sin^2 x + 2 \sin x = 1 + 2 \sin x.$$

$$\text{Suy ra } m = 2, n = 0, p = 1 \Rightarrow m + n + p = 3.$$

Câu 2. Cho các góc α, β và γ với $\alpha + \beta = 180^\circ$, $\alpha + \gamma = 90^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta$.

A. $P = 4$.

B. $P = 2$.

C. $P = 3$.

D. $P = -2$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Do } \alpha + \beta = 180^\circ \text{ nên } \sin \alpha = \sin \beta, \cos \alpha = -\cos \beta.$$

$$\text{và } \alpha + \gamma = 90^\circ \text{ nên } \sin \alpha = \cos \gamma, \sin \gamma = \cos \alpha.$$

$$P = \sin \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sin \gamma - 3 \tan \alpha \cot \beta = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \beta}{\sin \beta}$$

$$= 1 + 3 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 4$$

Câu 3. Cho biết $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu:

A. $P = \frac{2}{3}$.

B. $P = \frac{13}{5}$.

C. $P = \frac{7}{5}$.

D. $P = \frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\diamond \tan x = 2 \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = 2 \Rightarrow \sin x = 2 \cos x$$

$$\Rightarrow P = \frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{\cos \alpha + 2 \sin \alpha} \Leftrightarrow P = \frac{10 \cos x - 3 \cos x}{\cos x + 4 \cos x} = \frac{7}{5}.$$

Câu 4. Cho $\tan x = -0,5$ ($90^\circ < x < 180^\circ$). Tính $\frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x$?

A. $\frac{-5 + 2\sqrt{5}}{5}$.

B. $\frac{-5 - 2\sqrt{5}}{5}$.

C. $\frac{-1}{5}$.

D. $\frac{\sqrt{5} + 4}{\sqrt{5}}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Suy ra: } \cos x = \frac{-2}{\sqrt{5}} \text{ (vì } 90^\circ < x < 180^\circ \text{)}$$

$$\text{Do đó: } \frac{\sin x + \cos x}{\sin x} - \cos x = 1 + \frac{1}{\tan x} - \cos x = 1 - 2 - \frac{-2}{\sqrt{5}} = \frac{-5 + 2\sqrt{5}}{5}$$

Câu 5. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}$ là

A. $\frac{2}{57}$.

B. $-\frac{2}{57}$.

C. $\frac{4}{57}$.

D. $-\frac{4}{57}$.

Lời giải

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{4}{5} \end{cases}$$

Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Vậy $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ và $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.

$$P = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha} = \frac{-\frac{4}{3} - 2 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)}{-\frac{3}{4} + 3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)} = -\frac{2}{57}.$$

Câu 6. Cho $A = \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $A = -1$.

B. $A = 1$.

C. $A = 4$.

D. $A = -4$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin^2 x \cos^2 x = (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3 + 3 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3 \sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) + 3 \sin^2 x \cos^2 x = 1. \end{aligned}$$

Câu 7. Cho biết $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha}$ bằng

A. $-\frac{19}{13}$.

B. 1.

C. $\frac{25}{13}$.

D. $\frac{12}{7}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \tan \alpha = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{2}{3} \Leftrightarrow \sin \alpha = -\frac{2}{3} \cos \alpha$$

$$\text{Do đó: } E = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{5 \sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{3 \tan \alpha - 2}{5 \tan \alpha + 1} = \frac{3 \left(-\frac{2}{3}\right) - 2}{5 \left(-\frac{2}{3}\right) + 1} = \frac{12}{7}.$$

Câu 8. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$?

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{101}{26}$.

D. $\frac{50}{26}$.

Lời giải

Vì $\cot \alpha = 5$ nên ta có $\sin \alpha \neq 0$. Chia cả hai vế của biểu thức cho $\sin^2 \alpha$ ta được

$$\begin{aligned} \frac{E}{\sin^2 \alpha} &= \frac{2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1}{\sin^2 \alpha} \Leftrightarrow (1 + \cot^2 \alpha) E = 2 \cot^2 \alpha + 5 \cot \alpha + 1 + \cot^2 \alpha \\ &\Leftrightarrow (1 + 5^2) E = 2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 5 + 1 + 5^2 \Leftrightarrow E = \frac{101}{26} \end{aligned}$$

Câu 9. Cho α là góc nhọn và thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $M = \frac{\tan \alpha - 3 \cot \alpha + 2}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ là

A. $\frac{2\sqrt{2}-23}{9}$.

B. $\frac{4\sqrt{2}+23}{9}$.

C. $\frac{4\sqrt{2}+25}{9}$.

D. $\frac{4\sqrt{2}-23}{9}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$, suy ra $\cos \alpha = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

theo giả thiết: α là góc nhọn nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

Khi đó $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$; $\cot \alpha = 2\sqrt{2}$. Vậy $M = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4} - 3 \cdot 2\sqrt{2} + 2}{\frac{\sqrt{2}}{4} + 2\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2} - 23}{9}$.

Câu 10. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$. **B.** $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$. **C.** $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$. **D.** $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

Lời giải

Chọn C

theo giả thiết ta có: $\sin \alpha = \frac{4}{5} + \cos \alpha$, và $\cos \alpha < 0$

mà $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} + \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{-4 \pm \sqrt{34}}{10}$

suy ra $\cos \alpha = \frac{-4 - \sqrt{34}}{10}$; $\sin \alpha = \frac{4 - \sqrt{34}}{10}$. Vậy $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC . Tính $P = \cos A \cdot \cos(B + C) - \sin A \cdot \sin(B + C)$.

A. $P = 0$. **B.** $P = 1$. **C.** $P = -1$. **D.** $P = 2$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử $\hat{A} = \alpha$; $\hat{B} + \hat{C} = \beta$. Biểu thức trở thành $P = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$

Trong tam giác ABC , có $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \beta = 180^\circ$

Do hai góc α và β bù nhau nên $\sin \alpha = \sin \beta$; $\cos \alpha = -\cos \beta$.

Nên $P = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta = -\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = -1$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} \left[(\vec{a} + \vec{b})^2 - \vec{a}^2 - \vec{b}^2 \right].$$

Câu 12. Cho biết $\tan \alpha = -3$. Giá trị của $P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$ bằng bao nhiêu?

A. $P = \frac{4}{3}$. **B.** $P = \frac{5}{3}$. **C.** $P = -\frac{4}{3}$. **D.** $P = -\frac{5}{3}$.

Lời giải

Ta có

$$P = \frac{6 \sin \alpha - 7 \cos \alpha}{6 \cos \alpha + 7 \sin \alpha} = \frac{6 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 7}{6 + 7 \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{6 \tan \alpha - 7}{6 + 7 \tan \alpha} = \frac{5}{3}.$$

Câu 13. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4 \cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4 \cos^2 \alpha}$ (với $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$).

A. $P = \frac{36}{97}$.

B. $P = \frac{96}{37}$.

C. $P = \frac{97}{36}$.

D. $P = \frac{37}{96}$.

Lời giải

Ta có :

$$P = \frac{4\cos^2 \alpha - \sin^2 2\alpha + 4}{4\cos^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1}{\cos^2 \alpha} = 1 - \sin^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \cos^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\text{Khi đó: } P = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{97}{36}.$$

Câu 14. Cho α là góc tù và $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của $M = \sin \alpha - 2\cos \alpha$ là

A. $M = \frac{12 - \sqrt{34}}{10}$.

B. $M = \frac{4 - 3\sqrt{34}}{10}$.

C. $M = -\frac{4 + 3\sqrt{34}}{10}$.

D. $M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có: $\sin \alpha = \frac{4}{5} + \cos \alpha$, và $\cos \alpha < 0$

$$\text{mà } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} + \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{-4 \pm \sqrt{34}}{10}$$

$$\text{suy ra } \cos \alpha = \frac{-4 - \sqrt{34}}{10}; \sin \alpha = \frac{4 - \sqrt{34}}{10}. \text{ Vậy } M = \frac{12 + \sqrt{34}}{10}.$$

Câu 15. Cho góc $\sin \alpha + \cos \alpha = m$. Giá trị biểu thức $A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$ là

A. $\frac{-3m^4 + 6m^2 - 1}{2(m-1)}$.

B. $\frac{3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

C. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{(m-1)}$.

D. $\frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$.

Lời giải

$$\sin \alpha + \cos \alpha = m \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{m-1}{2}$$

$$A = \frac{\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^3 - 3\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1 - 3\left(\frac{m-1}{2}\right)^2}{\frac{m-1}{2}} = \frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{\frac{m-1}{2}} = \frac{-3m^4 + 6m^2 + 1}{2(m-1)}$$

Câu 16. Cho biết $\cot \alpha = 5$. Tính giá trị của biểu thức $E = 2\cos^2 \alpha + 5\sin \alpha \cos \alpha + 1$.

A. $\frac{10}{26}$.

B. $\frac{100}{26}$.

C. $\frac{50}{26}$.

D. $\frac{101}{26}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1}{\cot^2 \alpha + 1} = \frac{1}{26}.$$

$$E = 2\cos^2 \alpha + 5\sin \alpha \cos \alpha + 1 = 2(1 - \sin^2 \alpha) + 5\sin^2 \alpha \cdot \cot \alpha + 1.$$

$$= 2\left(1 - \frac{1}{26}\right) + 5 \cdot \frac{1}{26} \cdot 5 + 1 = \frac{101}{26}.$$

Câu 17. Giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$.

A. $\frac{-48+25\sqrt{3}}{11}$. B. $\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$. C. $-\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$. **D. $\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.**

Lời giải

Chọn D

Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \pm \frac{4}{5}$$

Mà $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$ nên $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Suy ra $\tan \alpha = \frac{-3}{4}$.

$$\text{Khi đó ta có } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{-3}{4} + \sqrt{3}}{1 - \left(\frac{-3}{4}\right) \cdot \sqrt{3}} = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}.$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>